

华东师范大学期末考试试卷 (A卷)

2021-2022 学年第二学期

考试时间: 2022 年 8 月 29 日 8: 00-10: 00

课程名称: 高等数学A

学生姓名: _____ 学 号: _____

专 业: _____ 年级/班级: _____

课程性质: **专业必修**

一	二	三	总分	阅卷人签名

一、(30分, 每小题3分)填空题

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{(1 - \cos x^2 y) e^{x+y}}{x^4} = (\frac{e}{2}).$

2 对于欧拉方程 $x^2 y'' - 4xy' + 6y = \ln x + 2$, 通过变量替换 $x = e^t$ 可以把它变成以 t 为自变量, y 为未知函数的常系数线性微分方程, 该常系数方程为 ($\frac{d^2 y}{dt^2} - 5\frac{dy}{dt} + 6y = t + 2$)

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^2} x^n$ 的收敛域为 ($[-1, 1]$).

4. 改变积分顺序 $\int_0^1 dx \int_0^{x^3} f(x, y) dy$ 得到 ($\int_0^1 dy \int_{\sqrt[3]{y}}^1 f(x, y) dx$).

5. 设 D 为由 $x = y^2$ 与 $x = 1$ 所围成的区域, C 为区域 D 的边界, 取逆时针方向. 则 $\oint_C (e^x \sin x + y) dx + (3x - \sin y^2) dy = (\frac{8}{3}).$

6. 函数 $u(x, y) = xy^2 - 1$ 在点 $M(0, 1)$ 处沿方向 $\ell = (1, -1)$ 的方向导数为 ($\frac{\sqrt{2}}{2}$).

7. 设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x) = x$.

设 $S(x)$ 为其傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 的和函数, 则对任意正整数 n ,

$$S(n^2\pi) = (0).$$

8. 设 Ω 为曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 所围成的区域, 则 $\iiint_{\Omega} (z + \sin xy) dx dy dz =$
 $(\frac{\pi}{3}).$

9. 一个质量为 m 的物体在空气中从静止开始下落, 若空气阻力与物体下落的速度成正比, 比例系数为 k . 取物体下落的那条铅直线为 Ox 轴, 则在时刻 t 物体所处的位置 $x(t)$ 满足的微分方程为($mg - kx'(t) = mx''(t)$).

10. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} x^{4n}$ 的和函数为(e^{2x^4}).

二、(54分, 每小题9分)求解下列各题

11. 设 $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{1}{x}}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.

$$\text{【解】 } \frac{\partial z}{\partial x} = 2xe^{-\arctan \frac{1}{x}} + (x^2 + y^2) \frac{d}{dx} e^{-\arctan \frac{1}{x}} \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

$$= 2xe^{-\arctan \frac{1}{x}} + (x^2 + y^2) e^{-\arctan \frac{1}{x}} \frac{d}{dx} (-\arctan \frac{1}{x}) \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$= 2xe^{-\arctan \frac{1}{x}} + \frac{x^2+y^2}{1+x^2} e^{-\arctan \frac{1}{x}} \dots\dots\dots (9 \text{ 分})$$

12. 求积分 $\iint_{\Sigma} xdydz + 2ydzdx + 3zdx dy$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$) 的上侧.

【解】设 D 为 xOy 平面上的圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$, 取上侧. 则

$$\iint_D xdydz + 2ydzdx + 3zdx dy = 0$$

..... (4 分)

由高斯公式有

$$\iint_{D+\Sigma^-} xdydz + 2ydzdx + 3zdx dy = \iiint_{\Omega} 6dxdydz = 4\pi a^3$$

..... (8 分)

于是可得

$$\iint_{\Sigma} xdydz + 2ydzdx + 3zdx dy = -4\pi a^3$$

..... (9 分)

13. 证明极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ 不存在.

【证明】取点 (x, y) 落在曲线 $\Gamma: x = \alpha y^2$ 上, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0), (x,y) \in \Gamma} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\alpha y^4}{\alpha^2 y^4 + y^4} = \frac{\alpha}{1 + \alpha^2}$$

..... (7 分)

由于上述结果与 α 的取值有关, 故说明原极限不存在. (9 分)

14. 求微分方程 $y'' + y' = x + \cos x$ 的通解.

【解】先求解齐次方程 $y'' + y' = 0$ 的通解. 它的特征方程为 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 得到两个根 $\lambda = 0, -1$ (2 分)

于是得到齐次方程的通解为

$$y = C_1 + C_2 e^{-x}.$$

..... (3 分)

又原方程有一个形为 $\tilde{y} = x(ax + b) + A \cos x + B \sin x$ 的特解 (6 分)

代入原方程得

$$(2a - A \cos x - B \sin x) + (2ax + b - A \sin x + B \cos x) = x + \cos x$$

比较两边对应项系数可得 $a = 1/2, b = -1, A = -1/2, B = 1/2$ (8 分)

于是得到原方程的通解为

$$y = C_1 + C_2 e^{-x} + \frac{x^2}{2} - x - \frac{1}{2} \cos x + \frac{1}{2} \sin x$$

..... (8 分)

15. 设 $f(x, y, z) = e^{x^2} + yz^2$, 其中 $z = z(x, y)$ 是由 $x + y + z + xyz = 0$ 确定的隐函数. 求 $f_x(0, 1, -1)$.

【解】 $\frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) = 2xe^{x^2} + 2yz \frac{\partial}{\partial x} z(x, y)$ (2 分)

将方程 $x + y + z + xyz = 0$ 两边同时对 x 求导得到

$$1 + \frac{\partial}{\partial x} z(x, y) + yz + xy \frac{\partial}{\partial x} z(x, y) = 0$$

..... (4 分)

将 $x = 0, y = 1, z = -1$ 代入得到 $\frac{\partial}{\partial x} z(x, y)|_{(0,1)} = 0$. 于是

$$f_x(0, 1, -1) = 2xe^{x^2} + 2yz \frac{\partial}{\partial x} z(x, y)|_{(0,1,-1)} = 0.$$

..... (9 分)

16. 将函数 $\frac{1}{x^2 + 5x + 6}$ 展开成 $x - 1$ 的幂级数, 并求出收敛域.

【解】注意到

$$\frac{1}{x^2 + 5x + 6} = \frac{1}{x + 2} - \frac{1}{x + 3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + (x - 1)/3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 + (x - 1)/4}$$

..... (2 分)

因为我们有

$$\frac{1}{1 - x} = 1 + x + x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

于是

$$\frac{1}{1 + (x - 1)/3} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x - 1}{3} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x - 1)^n}{3^n}, \quad -2 < x < 4,$$

$$\frac{1}{1 + (x - 1)/4} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x - 1}{4} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x - 1)^n}{4^n}, \quad -3 < x < 5,$$

..... (7 分)

于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2 + 5x + 6} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x - 1)^n}{3^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x - 1)^n}{4^{n+1}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{3^{n+1}} - \frac{1}{4^{n+1}} \right) (x - 1)^n, \quad -2 < x < 4 \end{aligned}$$

..... (9 分)

三、(16分, 每小题8分) 综合题

17. 设 $f(x)$ 连续可导, $f(1) = 1$, G 为不包含原点的单连通区域, 任取 $M, N \in G$, 在 G 内曲线积分 $\int_M^N \frac{ydx - xdy}{2x^2 + f(y)}$ 与路径无关.

(I) 求 $f(x)$; (II) 求 $\int_{\Gamma} \frac{ydx - xdy}{2x^2 + f(y)}$, 其中 Γ 为 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$, 取正向.

【解】(I) 设 $P(x, y) = \frac{y}{2x^2 + f(y)}$, $Q(x, y) = \frac{-x}{2x^2 + f(y)}$. 我们有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2x^2 - f(y)}{(2x^2 + f(y))^2}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2x^2 + f(y) - yf'(y)}{(2x^2 + f(y))^2}$$

..... (1 分)

由题设我们有

$$\frac{2x^2 - f(y)}{(2x^2 + f(y))^2} = \frac{2x^2 + f(y) - yf'(y)}{(2x^2 + f(y))^2}$$

化简得到

$$yf'(y) - 2f(y) = 0$$

..... (3 分)

解得 $f(y) = Cy^2$. 由初始条件 $f(1) = 1$ 得到 $f(y) = y^2$ (4 分)

(II) 取正数 $\epsilon > 0$ 使得曲线 $C : 2x^2 + y^2 = \epsilon^2$ 落在 Γ 内, C 的方向为顺时针方向, 由格林公式可得

$$\int_{\Gamma+C} \frac{ydx - xdy}{2x^2 + y^2} = 0$$

..... (6分)

于是

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \frac{ydx - xdy}{2x^2 + y^2} &= \int_{C^-} \frac{ydx - xdy}{2x^2 + y^2} = \frac{1}{\epsilon^2} \int_{C^-} ydx - xdy \\ &= \frac{1}{\epsilon^2} \iint_{2x^2 + y^2 \leq \epsilon^2} (-2) dxdy = \frac{-2}{\epsilon^2} \cdot \frac{\pi \epsilon^2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$

..... (8 分)

18. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的通项满足 $a_n \leq c_n \leq b_n, n = 1, 2, \dots$.

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 也收敛.

【证明一】根据已知条件得到

$$0 \leq c_n - a_n \leq b_n - a_n$$

..... (2 分)

有已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 收敛, 故由比较判别法可知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n)$ 也收敛. (5 分)

于是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} [(c_n - a_n) + a_n]$ 收敛. (8 分)

【证明二】由级数的柯西收敛准则可知: 对任意正数 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意正整数 $n > N$, 任意正整数 k 有

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+k}| < \epsilon, \quad |b_{n+1} + b_{n+2} + \dots + b_{n+k}| < \epsilon$$

..... (4 分)

由已知可得

$$a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+k} \leq c_{n+1} + c_{n+2} + \dots + c_{n+k} \leq b_{n+1} + b_{n+2} + \dots + b_{n+k}$$

从而

$$|c_{n+1} + c_{n+2} + \dots + c_{n+k}| \leq \max\{|a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+k}|, |b_{n+1} + b_{n+2} + \dots + b_{n+k}|\} < \epsilon.$$

这样由柯西收敛准则可得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 也收敛. (8 分)